

音逢

中日谐音文化小志

让汉字在另一种声音里被重新听见

一个以声音联想为核心的中日谐音互动网页。输入中文词句，生成日语假名化表达，并通过朗读时长自动匹配保留原句节奏。

参赛赛道	AI WEB 网页开发挑战赛
参赛者	林伟健 · 26人工智能2班
在线演示	https://otowai-sound-encounters.netlify.app/
代码仓库	https://github.com/tths1/otowai-sound-encounters

项目背景与需求分析

问题定义

中日语言内容常以静态知识或翻译工具呈现，使用者很难直接感受一个中文句子在日语音感中会如何变化。普通翻译会优先处理语义，却忽略谐音文化最重要的“声音”体验。

目标用户

- 对日语、汉字文化圈和语言趣味感兴趣的学生与普通使用者。
- 希望通过互动方式理解汉字、假名、拼音及音读差异的学习者。

设计目标

- 不进行意译，以逐字音感转换保持项目主题清晰。
- 让输出可见、可听、可搜索，并能持续积累词库。
- 让生成假名的朗读时长尽量贴近中文原句，减少节奏割裂感。
- 分离公共体验与规则维护，保证普通访问者不误改映射。

核心价值

把“谐音”从一次性的笑点转化为可输入、可朗读、可校对的文化探索过程。

核心功能与用户流程

01

谐音词集

展示中日声音偶遇，支持中文、假名、出处搜索及分类筛选。

02

空耳制造器

用户输入中文、日文或混合词句，系统按逐字音感生成假名和发音。

03

时长自动匹配

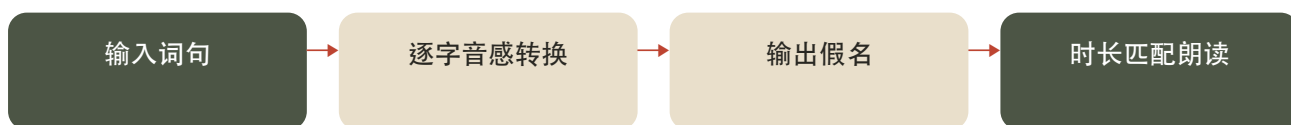
静音测量两段文本的朗读时长，自动调整生成句的朗读语速。

04

规则维护

管理端编辑拼音—假名规则；公开页隐藏编辑区，防止误改。

典型使用流程



系统架构设计

项目采用静态前端优先、按需调用轻量服务的架构。常规浏览、音感生成与朗读均在浏览器完成，降低使用门槛；管理员的规则维护通过受保护接口保存。



安全与权限

公共访问者只能使用生成器；映射规则编辑区仅在管理端显示。规则写入接口校验管理员身份，避免将可写词库暴露给普通访问者。

音感生成与朗读匹配

逐字音感转换

系统将输入拆分为字符后逐个处理。它不是翻译器：不会把“我”替换为语义对应的日语词，而是优先寻找拼音相近的假名规则。

- 1 读取人工校对的拼音—假名规则
- 2 按拼音复用已有同音字组
- 3 匹配自动补充的待校对音组
- 4 未命中时采用音节簇回退策略

朗读时长自动匹配

浏览器首次朗读同一句时，以静音方式分别测量中文原句和假名在基准语速下的实际时长。系统计算匹配语速后播放假名，结果会缓存，避免重复测量。

$$\text{matched rate} = T_{\text{ja}} / T_{\text{cn}}$$

T_{cn} 表示中文原句基准时长， T_{ja} 表示假名基准时长。用户还可以通过滑条在自动结果上微调。

AI 技术使用说明

本作品不接入需要额外费用的在线大模型服务，公开网站的音感转换由可解释、可校对的规则引擎完成。AI 的使用定位为“AI 辅助开发”，用于提升分析、设计、编码和测试效率。

01 需求分析 梳理“不可意译、逐字转换、同音字复用、手机可用、规则可维护”等约束。

02 方案设计 协助比较音感映射策略、页面结构、公开端与管理端的权限边界。

03 实现与调试 协助生成和审查 HTML、CSS、JavaScript、Netlify Functions 代码；以实际运行结果为准。

04 测试与优化 协助设计测试句、发现同音字冲突、优化朗读时长匹配和响应式体验。

优化策略与边界

- 人工校对的映射优先于自动生成规则，避免 AI 建议覆盖已确认的读音。
- 不在浏览器保存 API 密钥，也不把用户输入发送至第三方大模型服务。
- 保留 AI 辅助过程记录，所有最终功能均经过本地和浏览器实际验证。

测试、部署与成果

测试覆盖

生成准确性	验证中文、日文、混合输入；检查同音字复用与多音字区分。
交互流程	验证输入、生成、复制、朗读、历史、深色模式、词集搜索。
时长匹配	测试句“今天我们一起学习中文”实测中文约 2.5 秒，自动匹配后的假名预计同为约 2.5 秒。
跨端体验	检查电脑和手机布局；公共端不显示规则编辑区。

部署成果

公开演示地址 <https://otowai-sound-encounters.netlify.app/>

总结

“音逢”将中日谐音从静态展示变成可输入、可听、可维护的互动体验。后续会继续扩充人工校对字库，并探索粤语、韩语汉字音等更多声音比较。